Programme Résilience 2045

De la transition énergétique à la gestion permanente du carbone

Résilience V11 · Refroidissement · Fusion (hypothèse) · Usages irréductibles du bio-CH_4 — Synthèse prospective V3

Document de travail — Juillet 2026, mis à jour octobre 2026

La question de départ — et la double réponse inattendue

La question initiale était simple : le refroidissement des centrales nucléaires sera-t-il un problème croissant avec le changement climatique ?

La réponse a ouvert deux perspectives complémentaires :

1. Certaines filières de fusion, comme celle visée par Helion (deutérium–hélium 3 avec conversion directe), pourraient réduire fortement le besoin de refroidissement — si elles étaient démontrées. Elles ne l'élimineraient pas totalement : une part de chaleur résiduelle nécessiterait toujours un puits froid.
2. Même si l'électricité devenait abondante — par le nucléaire, les renouvelables ou un jour la fusion —, il resterait des usages où les molécules carbonées renouvelables sont physiquement irremplaçables : aviation long-courrier, lanceurs spatiaux, industrie haute température, stockage saisonnier, séquestration carbone.

Ces deux perspectives convergent vers la même conclusion : le Programme Résilience V11 n'est pas un programme de transition qui disparaîtrait avec une électricité abondante. C'est un programme dont la pertinence évolue sans jamais s'effacer. Il ne compte pas sur la fusion : elle est examinée ici comme une hypothèse de long terme.

1. Le refroidissement des centrales — Un problème physique inévitable

La loi de Carnot ne négocie pas : tout convertisseur d'énergie thermique en travail a besoin d'une source froide. Quand l'environnement se réchauffe, le problème s'aggrave structurellement.

1.1 L'état actuel et les projections

- **Parc fluvial sous contrainte :** 12 réacteurs sur cours d'eau à débit faible. Indisponibilités climatiques multipliées par 3 à 4 d'ici 2050 (EDF / Cour des Comptes). En 2022, certains sites ne pouvaient plus rejeter leurs effluents faute de débit suffisant.
- **La bonne solution pour la France : l'implantation en bord de mer. La mer est un puits froid vaste et stable — la Manche et l'Atlantique restent fraîches même en canicule, la Méditerranée beaucoup moins. Les deux premières paires d'EPR2 sont en bord de mer (Penly, Gravelines) ; la troisième est prévue au Bugey, sur le Rhône, en circuit fermé.**
- **Ce qui fonctionne mal à 45°C : le refroidissement à air (SMR Holtec ACC). L'écart de température entre le condenseur et l'air ambiant se réduit fortement à 45°C — la puissance de sortie baisse avec lui. En Méditerranée en 2045 : puissance fortement réduite pendant les canicules.**
- **Désalinisation solaire vs nucléaire-désalinisation :** dans un pays plein de soleil, le couplage PV + osmose inverse est physiquement et économiquement bien plus logique. L'osmose inverse électrique se couple directement au solaire sans cycle thermique. La demande en eau est maximale exactement quand le soleil est maximal.

Solution	Besoin eau	Maturité	Contrainte 45°C	Remarque clé
Circuit fermé + tour évaporation (nouveaux SMR, EPR2)	Faible (×30 moins)	✅ TRL 9	Réduite mais pas nulle	Obligatoire pour tous les nouveaux réacteurs français. Résout la contrainte fluviale, pas la canicule.
Implantation côtière / maritime (Penly, Gravelines, Paluel)	Mer = puits froid infini	✅ Disponible	Stable en Manche et Atlantique ; moins en Méditerranée	La vraie solution pour la France. Penly et Gravelines en bord de mer ; Bugey (Rhône) en circuit fermé.
Couplage désalinisation solaire (Méditerranée)	Zéro	✅ TRL 9 — déployé	Aucune — soleil maximal quand eau manque	Plus logique que nucléaire-désalinisation. PV + osmose inverse directe. Déjà déployé Maroc, Espagne, Israël.
SMR refroidissement à air (Holtec ACC)	Zéro	🟡 TRL 7–8	❌ **Critique : puissance fortement réduite (ΔT condenseur/air faible)**	Fonctionne en Utah (air sec, 25°C). En Méditerranée à 45°C : puissance fortement réduite. La physique ne négocie pas.
Reconversion circuit ouvert → hybride	Moyen	✅ TRL 9 — coûteux	Amélioration partielle	Des centaines de M€ par réacteur. EDF juge inenvisageable pour le parc existant.
Fusion D-He3 à conversion directe (hypothèse, type Helion)	Faible (part résiduelle à évacuer)	🟡 Non démontrée — aucune production nette publiée	Réduite — si la conversion directe atteint un haut rendement	La chaleur résiduelle (neutrons, rayonnement, pertes) resterait à évacuer. Avantage potentiel, à démontrer.
Fusion D-He3 avec He-3 abondant (hypothèse lointaine)	Quasi nul	🔴 Hypothèse — pas avant la seconde moitié du siècle	Faible	Suppose un approvisionnement en He-3 aujourd'hui inexistant à grande échelle.

2. La fusion — Une rupture thermodynamique possible, encore à démontrer

Helion Energy a engagé la construction d'une première centrale de 50 MW (Orion, État de Washington), pour une fourniture d'électricité à Microsoft visée en 2028. À notre connaissance, aucune production nette d'électricité par fusion n'a encore été démontrée publiquement. Le Programme Résilience ne compte pas sur la fusion ; elle est examinée ici comme une hypothèse.

2.1 La conversion directe — Ce qui changerait fondamentalement

Dans une centrale classique, 100% de l'énergie passe par un cycle thermique et la totalité de l'énergie non convertie en travail doit être évacuée vers l'environnement. Helion vise autre chose : la réaction D-He3 produit surtout des particules chargées, dont l'énergie pourrait être récupérée directement par induction dans les bobines — sans passer par une source chaude au sens de Carnot.

Ce qui changerait si cette conversion directe était démontrée

- L'énergie récupérée par conversion directe ne génère pas de chaleur à évacuer — elle ne passe pas par un cycle de Carnot.
- La part résiduelle (neutrons des réactions secondaires deutérium–deutérium, rayonnement, pertes) doit aller quelque part — vers un circuit de refroidissement et un puits froid.
- Si cette part restait de l'ordre de 30 %, la chaleur à évacuer d'un système de 500 MWe serait comparable à celle d'une petite centrale à gaz — pas à celle d'un EPR de 1 650 MW. Cette proportion n'a pas été publiée par Helion : c'est une hypothèse de travail.
- La contrainte sur le puits froid pourrait alors être réduite d'un facteur 3 à 4 — un changement de nature thermodynamique, s'il se confirme.
- Dans l'espace, la chaleur résiduelle ne peut être évacuée que par rayonnement, ce qui impose de grands radiateurs : une conversion directe qui réduit cette chaleur y serait particulièrement précieuse.

2.2 L'He-3 — Une trajectoire hypothétique

Phase Helion	Réaction	Conversion directe	Signification
Première génération (hypothèse)	D-D et D-He3, He-3 produit sur place	À démontrer	Helion prévoit de produire l'He-3 par réactions deutérium–deutérium. La part d'énergie récupérée directement n'a pas été publiée ; la chaleur résiduelle devrait être évacuée.
Transition (hypothèse)	D-D avec recyclage de l'He-3 et du tritium (désintégration du tritium : 12,3 ans)	À démontrer	Le tritium produit par les réactions D-D se désintègre en He-3 : un parc de réacteurs pourrait accroître lui-même, lentement, ses ressources en He-3.
Long terme (hypothèse)	D-He3 abondant (lunaire ou produit)	Élevée	Réaction quasi aneutronique : D + He3 → He4 (3,6 MeV) + proton (14,7 MeV). Tous deux particules chargées, directement convertibles. Refroidissement résiduel faible.
Très long terme (spéculatif)	D-He3 lunaire (régolites : millions de tonnes)	Élevée	Le vent solaire a déposé de l'He-3 dans les régolites lunaires (0,01–0,05 ppm). Son exploitation reste purement spéculative.
Espace (propulsion)	D-He3 ou fusion plasma	Élevée	Dans l'espace, la chaleur résiduelle s'évacue par rayonnement, ce qui impose de grands radiateurs. SpaceX utilise le méthane liquide (Raptor) pour quitter la Terre ; la fusion pourrait un jour servir à la propulsion lointaine.

L'He-3 lunaire — une ressource hypothétique

Le vent solaire a bombardé la Lune pendant 4 milliards d'années sans atmosphère pour le filtrer.

Les régolites lunaires contiennent 0,01–0,05 ppm He-3 — des millions de tonnes au total.

Son exploitation est parfois évoquée dans les débats sur les programmes lunaires américains et chinois, mais elle reste spéculative : ni l'extraction, ni le transport, ni des réacteurs capables de l'utiliser n'existent aujourd'hui.

Les réactions deutérium–deutérium d'un premier parc de réacteurs pourraient produire une partie de l'He-3 nécessaire, par désintégration du tritium.

3. Les usages irréductibles du bio-CH_4 — Ce que l'électricité ne peut pas faire

C'est l'argument central que la version précédente de cette note sous-estimait. Même dans un monde où l'électricité deviendrait abondante et quasi gratuite — par le nucléaire, les renouvelables ou un jour la fusion —, il resterait des usages où les molécules carbonées renouvelables sont physiquement irremplaçables.

La raison n'est pas économique. Elle n'est pas technologique. Elle est physique : densité énergétique massique, puissance instantanée au décollage, températures de procédé, durée de stockage, permanence de la séquestration.

Usage	Pourquoi l'électricité ne suffit pas	Densité énergétique comparée	Solution	Remarque
Aviation long-courrier (Paris–New York, 9 000 km)	Densité massique : batterie Li-ion ≈ 0,25–0,3 MWh/t vs kérosène = 11,9 MWh/t → facteur 40 à 50	Bio-GNL : ~6 MWh/m³ (~6 kWh/L), 2,5× l'hydrogène liquide	**Bio-GNL (−162°C)**	Même avec électricité gratuite, l'énergie doit être stockée à bord sous forme dense. Aucune batterie ne peut atteindre la densité du kérosène. Bio-GNL = seule option crédible à horizon 2045.
Lanceurs spatiaux (décollage — SpaceX Starship)	Puissance instantanée : 33 moteurs Raptor = 230 t poussée chacun Puissance totale ~100 GW → impossible en batterie	Méthane liquide : PCI 50 MJ/kg + LOX oxydant	**Bio-méthane liquide**	SpaceX a choisi le méthane (CH4/LOX) pour Starship — pour son rendement de propulsion, sa combustion propre adaptée aux moteurs réutilisables, sa production renouvelable possible et sa compatibilité avec la production in situ sur Mars. Pour la propulsion lointaine, la fusion pourrait un jour prendre le relais.
Transport maritime longue distance (>10 000 km)	Autonomie : batterie = ~500 km max vs trajet Asie–Europe = 20 000 km → impossible sans escale tous les 500 km	Bio-GNL : autonomie ~10 000–15 000 km par plein	**Bio-GNL maritime**	Le GNL est déjà en déploiement massif (MSC, CMA-CGM, Carnival). La transition fossile → bio-GNL est invisible : même moteurs, même infrastructure.
Industrie haute température (>800°C) acier, ciment, verre, céramiques	Résistances électriques inefficaces au-delà de 1 200°C Arc électrique coûteux et instable pour les grands volumes	Bio-CH_4 : flexibilité thermique 800–1 600°C	**Bio-CH_4 process HT**	La sidérurgie, le ciment et le verre représentent ~15% des émissions industrielles mondiales. L'électrification directe est possible pour certains procédés mais pas tous. Bio-CH_4 = irremplaçable pour les hautes températures.
Stockage saisonnier hiver → printemps	Batteries = 4–8h max L'hiver dure 3 mois → facteur 250× insuffisant	Stockages souterrains (Storengy, Teréga) : ~130 TWh	**Bio-CH_4 dans le réseau et les stockages de gaz**	Aucune technologie électrique ne peut assurer le stockage intersaisonnier à ce coût et à cette échelle. Le réseau de gaz et ses stockages souterrains existants sont un actif stratégique irremplaçable.
Séquestration CO_2 historique (~290 GtC ajoutés à l'atmosphère depuis 1850)	L'électricité ne séquestre pas le CO_2, la fusion non plus. Les arbres séquestrent, mais l'essentiel de ce carbone retourne à l'air en quelques décennies	Biochar : séquestration de plusieurs siècles à plusieurs millénaires, stable (H/Corg ≤ 0,4) et certifiée	**Biochar EBC co-produit pyrogazéification**	Même avec une électricité abondante, le CO_2 historique accumulé dans l'atmosphère reste. Le biochar est l'une des rares réponses physiquement crédibles. Son rôle devient la finalité principale du programme après 2045.
CO_2 biogénique concentré (co-produit pyrogazéification)	L'électricité ne produit pas de CO_2 biogénique concentré, la fusion non plus	CO_2 biogénique déjà capté par photosynthèse	**Serres, bétons, Sabatier, CCS bio**	Le CO_2 biogénique est séparé à haute concentration lors de l'épuration du gaz produit — son coût de captage est bien inférieur à celui du CO_2 industriel dilué. Utilisable pour serres agricoles, minéralisation des bétons, Sabatier ou stockage géologique.

Le cas SpaceX — un choix déjà fait

SpaceX a délibérément choisi le méthane liquide (CH4/LOX) pour le moteur Raptor et le Starship — et non le kérosène de Falcon 9.

Ses raisons rejoignent celles du Programme Résilience : un meilleur rendement de propulsion que le kérosène, une combustion propre adaptée aux moteurs réutilisables, une production renouvelable possible (méthane de synthèse ou biométhane) et la compatibilité avec la production in situ sur Mars ($CO_2 + H_2O \rightarrow CH4 + O2$ par réaction de Sabatier). Le méthane liquide est pourtant moins dense que le kérosène : ce n'est pas la densité qui a guidé ce choix.

Un moteur électrique pour le décollage est physiquement impossible : les 33 moteurs Raptor du Super Heavy produisent une puissance instantanée d'environ 100 GW. Aucune batterie ne peut fournir cette puissance dans une masse et un volume acceptables.

Pour la propulsion lointaine dans l'espace, la fusion pourrait un jour prendre le relais — mais le décollage depuis la Terre restera l'apanage des carburants chimiques, biométhane en tête.

4. La boucle bouclée — Résilience V11 et une électricité abondante : une séquence cohérente

Résilience V11 et une éventuelle fusion ne se concurrencent pas. Si la fusion était démontrée, ils se succéderaient dans une trajectoire où le rôle du bio-CH_4 évolue sans jamais disparaître. La séquence ci-dessous est une hypothèse, pas un calendrier.

Phase	Horizon	Énergie dominante	Rôle du bio-CH_4 V11	Contrainte refroidissement
1	**2025–2045**	Bio-CH_4 + ÉREV + nucléaire existant ENR massives (~144 GW)	Énergie principale Stockage saisonnier 130 TWh Biochar : séquestration carbone Aviation + PL + maritime	Problème aigu pour le parc fluvial Nouveaux EPR2 circuit fermé / côtier
2	**Après 2040 (hypothèse)**	Fusion de première génération, si elle est démontrée	Toujours essentiel. Complémentaire d'une fusion naissante. Usages irréductibles : aviation, lanceurs, industrie HT	Refroidissement résiduel réduit (à démontrer)
3	**Seconde moitié du siècle (hypothèse)**	Fusion D-He3 avec He-3 abondant. Électricité quasi illimitée	Rôle recentré mais permanent : • Aviation long-courrier (densité) • Lanceurs spatiaux (puissance) • Industrie HT (>800°C) • Gestionnaire carbone (biochar)	Refroidissement résiduel faible
4	**Très long terme (spéculatif)**	Fusion D-He3 lunaire Électricité abondante Fusion spatiale (propulsion	Rôle permanent et irréductible : • Séquestration CO_2 historique • Aviation +	Contrainte faible. Dans l'espace : évacuation par radiateurs

Phase	Horizon	Énergie dominante	Rôle du bio-CH_4 V11	Contrainte refroidissement
		plasma)	lanceurs Terre • CO_2 biogénique valorisé • Biochar = finalité durable	

L'argument fondamental — La robustesse à sa propre obsolescence partielle

Supposons que l'électricité devienne abondante — par le nucléaire, les renouvelables ou un jour la fusion. Le refroidissement n'est plus un problème.

Le Programme Résilience V11 devient-il inutile ? Non — et voici pourquoi en trois points :

1. La densité énergétique ne change pas avec une électricité abondante. Un Paris–New York avec des batteries reste physiquement impossible. Un décollage de Starship avec des moteurs électriques aussi. Le bio-GNL et le biométhane restent irremplaçables pour ces usages.

2. Le CO_2 historique accumulé dans l'atmosphère (~290 GtC ajoutés depuis 1850) ne disparaît pas avec une électricité abondante. Il doit être retiré activement. Le biochar le séquestre pour plusieurs siècles à plusieurs millénaires — et c'est un co-produit de la filière bio-CH_4, pas un coût supplémentaire.

3. Le CO_2 biogénique concentré produit par la pyrogazéification est une ressource unique : il est séparé à haute concentration lors de l'épuration du gaz, sans le coût de captage du CO_2 dilué. Utilisable pour les serres, les bétons (minéralisation permanente), le Sabatier ou le stockage géologique.

Quand l'énergie devient abondante, le rôle du bio-CH_4 évolue — il passe d'énergie principale à gestionnaire permanent du carbone atmosphérique. Sa pertinence ne diminue pas. Elle change de nature.

5. Les ENR — Leur rôle propre dans un monde d'électricité abondante

Le nucléaire, et peut-être un jour la fusion, produisent une électricité abondante et pilotable. Mais ils partagent une contrainte que les ENR n'ont pas : ils ne peuvent pas aller partout. Une grande centrale ne se pose pas sur un toit à Marrakech, sur un flotteur au large de Marseille ou sur une ferme en Beauce. Cette capillarité géographique est la valeur intrinsèque et permanente des ENR — elle ne disparaît pas avec l'abondance d'électricité centralisée.

5.1 Solaire + désalinisation — La synergie physique parfaite

Le soleil est maximal exactement là où l'eau est rare et exactement quand la demande est maximale. L'osmose inverse électrique se couple directement au PV sans cycle thermique — et sans puits froid. Ni la fusion ni le nucléaire n'offrent cet avantage sur ce créneau spécifique.

- **Déjà déployé massivement :** Maroc, Espagne, Israël, Émirats. L'osmose inverse solaire est aujourd'hui la moins chère pour produire de l'eau douce dans les zones ensoleillées.
- **Lien avec V11 :** le stress hydrique croissant (−10 à −40 % du débit des rivières d'ici 2050–2070 en France) rend la désalinisation solaire indispensable dans le Midi méditerranéen — là où les centrales nucléaires fluviales seront les plus contraintes.

5.2 Biomasse algale côtière — Un gisement complémentaire non alimentaire

Les algues marines affichent un rendement photosynthétique 5 à 10× supérieur aux plantes terrestres en biomasse par hectare. Elles ne nécessitent ni terres agricoles, ni eau douce, ni engrais azotés. Couplées au solaire pour l'électricité auxiliaire, elles constituent un gisement biomasse potentiel non concurrent de l'alimentation.

- **Méthanisation :** les algues humides sont idéales pour la méthanisation (pas pour la pyrogazéification qui préfère les lignocellulosiques secs). Complément naturel au gisement V11.
- **CO_2 biogénique :** capté depuis le CO_2 dissous en mer. Valorisable en Sabatier, serres, minéralisation bétons. Boucle carbone fermée.
- **France :** côtes Atlantique et Méditerranée. La Bretagne produit déjà des macroalgues. La filière énergie est embryonnaire mais cohérente avec V11.

5.3 ENR + Sabatier — Transformer l'intermittence en molécules

Dans V11, les électrolyseurs couplés à la réaction de Sabatier produisent déjà 25 à 40 TWh de méthane de synthèse à partir des surplus ENR. Avec une électricité plus abondante, ce flux pourrait augmenter : la production pilotable assure la base, les surplus ENR alimentent les électrolyseurs, et les deux convergent vers la même molécule stockable dans le réseau de gaz.

- **Le triangle stable : ENR (production capillaire distribuée) + production centralisée pilotable (nucléaire, un jour peut-être fusion) + Bio-CH_4 (stockage saisonnier + gestion du carbone). Trois niches physiquement différentes et complémentaires. Aucune ne remplace les deux autres.**

Application ENR	Avantage physique irréductible	Lien avec V11	Remarque
Désalinisation solaire (PV + osmose inverse)	Soleil maximal = eau rare = été. Couplage direct sans cycle thermique. Zéro puits froid.	Méditerranée française. Alternative aux rivières sous contrainte. Synergique V11.	Déjà déployé massivement (Maroc, Espagne, Israël, EAU). Option la moins chère pour eau douce en zones ensoleillées. Ni fusion ni nucléaire n'offrent cet avantage.
Biomasse algale côtière (macroalgues + microalgues)	Rendement 5–10× plantes terrestres. Zéro terre agricole, zéro eau douce, zéro engrais azotés.	Méthanisation V11. CO_2 biogénique → Sabatier. Gisement non alimentaire.	Côtes Atlantique et Méditerranée françaises. Idéal pour la méthanisation. Bretagne : filière macroalgues embryonnaire mais cohérente avec V11.
ENR + Sabatier (Power-to-Gas)	Valorise les surplus intermittents. Électricité → molécule stockable. Zéro curtailment.	25–40 TWh V11 via Sabatier. Pourrait augmenter avec une électricité abondante. Converge vers le réseau de gaz.	Surplus ENR + électricité pilotable → électrolyseurs → méthane → réseau de gaz. Les sources convergent vers le même vecteur stockable.
Agrivoltaïsme (double usage agricole + solaire)	Pas de compétition foncière. Gain irrigation (ombre partielle). Revenu complémentaire.	Synergique avec V11. Agriculteur = acteur énergétique. Compatible biomasse en bordure.	50–80 TWh/an potentiel France (V11 Complément 2). Réglementation en cours. Compatible avec cultures de biomasse en bordure de champ.
ENR distribuées (toits, zones isolées, Outre-Mer)	Capillarité géographique totale. Là où les grandes centrales ne vont pas. Autonomie locale.	Non compétitif avec V11. Même philosophie : utiliser l'existant local.	Réunion, Guadeloupe, Martinique, Guyane : ENR + stockage bio-CH_4 = autonomie complète. Modèle exportable aux pays du Sud.

6. Conclusion — Le XXIe siècle comme siècle de la gestion du carbone

Synthèse finale

Les transitions énergétiques du XIXe et du XXe siècle avaient un objectif : produire davantage d'énergie.
La transition du XXIe siècle a un objectif supplémentaire : gérer durablement le carbone déjà présent dans l'atmosphère.

Le Programme Résilience V11 s'inscrit dans cette transition avec une cohérence rare :

- Il utilise l'infrastructure existante pour remplacer le fossile sans rupture visible (2025–2045)
- Il produit un stockage saisonnier que rien d'autre ne peut remplacer (~130 TWh de stockages souterrains)
- Il couvre les usages irréductibles que l'électricité ne peut pas assurer (aviation, lanceurs, industrie HT)
- Il séquestre du carbone atmosphérique pour des siècles via le biochar (~20–23 Mt CO_2/an en réglage biochar)
- Il valorise le CO_2 biogénique concentré — ressource unique et irremplaçable
- Il prépare le terrain à une électricité plus abondante en réduisant la pression sur le réseau électrique
- Et il reste pertinent même si l'électricité devient abondante, fusion comprise

C'est cette propriété — la robustesse à sa propre obsolescence partielle — qui fait du Programme Résilience une pièce structurante de la transition énergétique mondiale.
Non pas parce qu'il est irremplaçable comme source d'énergie. Mais parce qu'il est irremplaçable comme outil de gestion du carbone.

Références

- Programme Résilience V11 — Document consolidé (mai 2026) · Gisement national net V3 (juin 2026)
- Helion Energy — Technologie FRC (Field-Reversed Configuration) · Centrale Orion (50 MW) · Contrat Microsoft visé en 2028
- SpaceX — Moteur Raptor CH4/LOX · Starship
- ASNR — Impact de la sécheresse sur les centrales nucléaires (2024)
- Cour des Comptes / EDF — Indisponibilités climatiques ×3–4 à horizon 2050
- Holtec International — SMR-300 Air-Cooled Condenser system (2024)
- CNRS LPSC Grenoble — MSFR, programmes SAMOFAR / SAMOSAFER
- IAEA — Status of Molten Salt Reactor Technology (2023)
- INRAE — Sécheresse, crise énergétique et nucléaire en France (2023)
- Global Carbon Budget 2025 (Friedlingstein et al.) — bilan du carbone depuis 1850

Document de travail — Programme Résilience V11 — Juillet 2026, mis à jour octobre 2026 — Version 3